CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Un anneau dont tous les idéaux sont premiers

Énoncé

Soit A un anneau commutatif non nul dans lequel tout idéal $I \neq A$ est premier.

1. Montrer que A est intègre.
2. Soit $a \neq 0$. En considérant l'idéal a^2A, montrer que a est inversible.
3. Conclure. Donner un exemple d'anneau intègre qui n'est pas un corps, et un idéal non premier.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tous les idéaux stricts sont premiers, en particulier $\{0\}$ et les a^2A.

Ce qu'on te demande. Montrer que A est un corps.

Corrigé

1. A est intègre

Rappel : A est intègre si $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $y = 0$.

A est non nul, donc l'idéal $\{0\}$ est différent de A. Par hypothèse, l'idéal $\{0\}$ est premier : si $xy \in \{0\}$, alors $x \in \{0\}$ ou $y \in \{0\}$. Traduit : $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $y = 0$. C'est exactement l'intégrité.

2. Le cas $a^2A = A$

Soit $a \neq 0$. On distingue deux cas selon l'idéal a^2A (les multiples de a^2).

Premier cas : $a^2A = A$. Alors $1 \in a^2A$: il existe $b \in A$ avec $a^2b = 1$. On regroupe $a^2b = a \cdot (ab)$: on a trouvé un élément, ab, dont le produit avec a vaut 1. Donc a est inversible, d'inverse ab.

3. Le cas $a^2A \neq A$

Sinon a^2A est un idéal premier. Il contient $a \cdot a = a^2$, donc (premier) il contient a : il existe b avec $a = a^2b$. On factorise :

$$a - a^2b = a(1 - ab) = 0.$$

On simplifie par a : $a \neq 0$ et A intègre, donc $1 - ab = 0$, soit $ab = 1$: a est inversible.

4. Conclusion et contre-exemple

Tout élément non nul de A est inversible, et A est commutatif non nul :

$$A \text{ est un corps.}$$

Contre-exemple : $\mathbb{Z}$ est intègre mais pas un corps (2 n'a pas d'inverse). L'idéal $4\mathbb{Z}$ n'est pas premier : $2 \times 2 = 4 \in 4\mathbb{Z}$ mais $2 \notin 4\mathbb{Z}$. C'est exactement l'idéal a^2A avec $a = 2$.

Le piège

Oublier le cas $a^2A = A$, où l'hypothèse « premier » ne s'applique pas (un idéal premier est strict).

La méthode

Pour montrer qu'un élément est inversible à partir d'une hypothèse sur les idéaux : regarder l'idéal engendré par une puissance de l'élément.

Rappels de cours utilisés

- **Idéal premier. Définition** ($I \neq A$) :

$$I \text{ premier} \iff (xy \in I \Rightarrow x \in I \text{ ou } y \in I).$$

$$\{0\} \text{ premier} \iff A \text{ intègre}, \qquad \text{premiers non nuls de } \mathbb{Z} = \{p\mathbb{Z},\ p \text{ premier}\}.$$